

Следим за полями по снимкам из космоса

Сервис берёт снимки спутников и погоду по контуру поля. Добраивает пропущенные дни и показывает, в какие недели поле росло хуже обычного и по какой причине.

0.0319

ошибка RMSE на проверке организаторов

733

плохих периодов найдено, у каждого есть причина

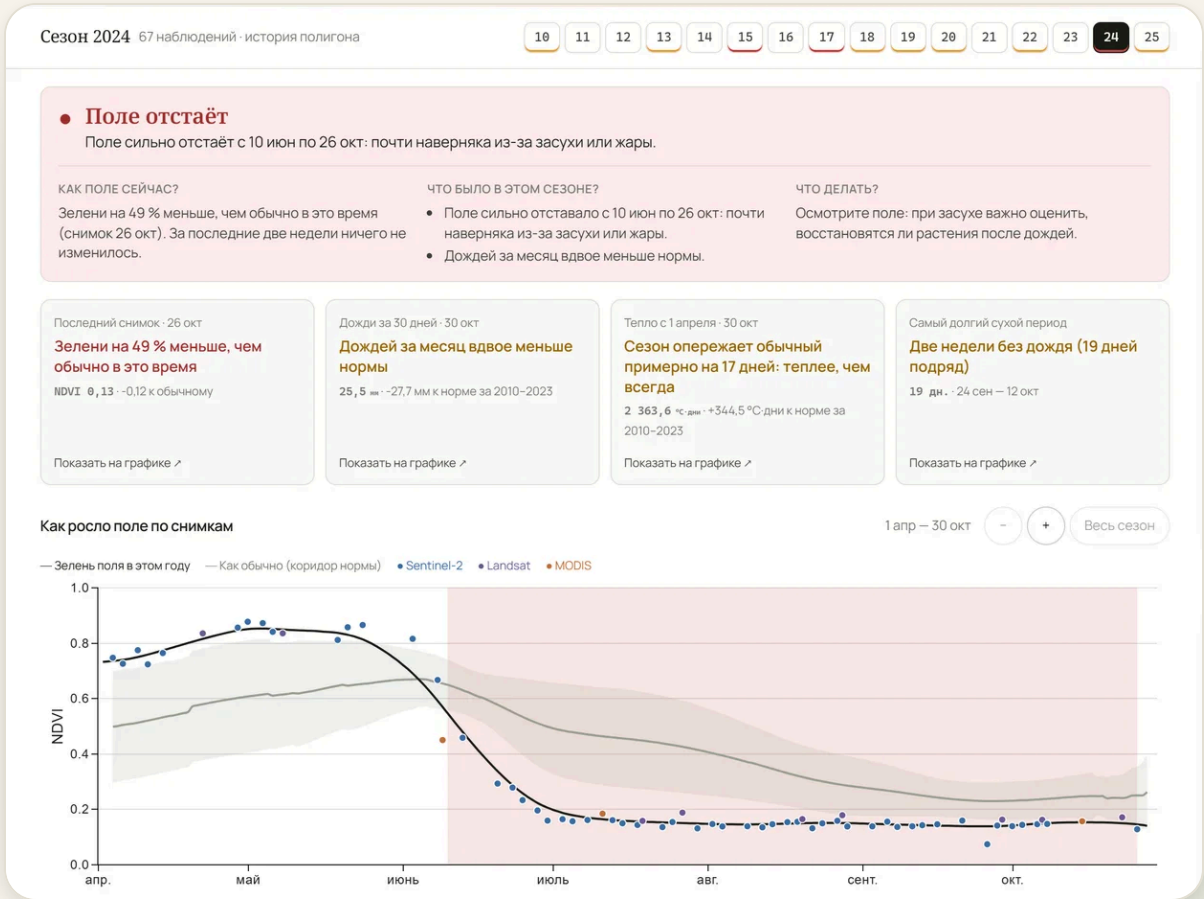
107_c

сбор данных по новому полю за 8 лет

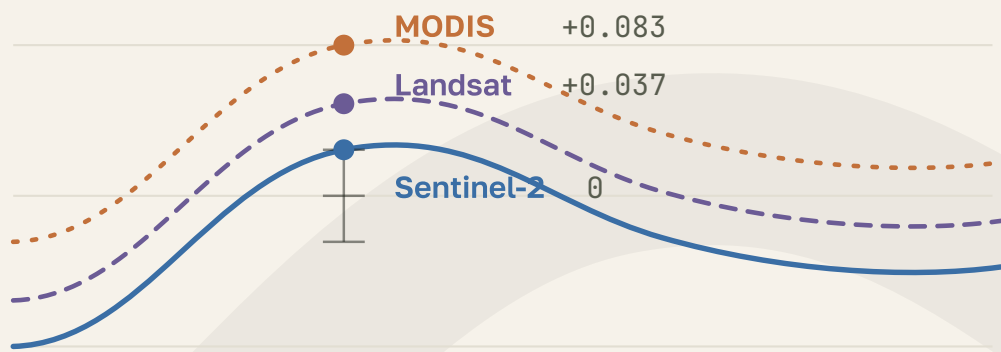


Что это даёт фермеру и агроному

- **Заметить проблему рано.** Sentinel-2 снимает каждые пять дней. Если поле начало отставать, сервис покажет, с какого числа и насколько.
- **Узнать причину.** Засуха, не взошло, сменили культуру или облако на снимке. От причины зависит, что делать.
- **Сравнить поля и годы.** Какое поле отстаёт сильнее других и каким был этот сезон по сравнению с прошлыми.
- **Отдать отчёт.** Один файл с графиком и выводом, его можно отправить агроному или распечатать.



Три спутника дают разные числа для одного и того же поля



одно поле, один сезон, три спутника

- **Первым делом определяем, какой спутник снимал спрятанную точку.** У каждого спутника своё расписание, поэтому это получается в 92 случаях из 100.
- **Снимки соседних полей за один день ошибаются похоже** — из-за атмосферы. Поэтому соседние поля используем как подсказку.
- **Координат полей в данных нет,** поэтому модель учится только на данных кейса.

В исходных данных **четверть «плохих» точек** появилась из-за смены спутника. Ещё **31 %** «плохих» точек — одиночные выбросы, обычно облако или тень.

78

полей в данных кейса

61 325

снимков, где зелень известна

2 323

точек спрятано, их надо восстановить

16 лет

с 2010 по 2025, из них 2020 и 2024 засушливые

Как восстанавливаем пропуски и что получилось



Как учили

Берём 61 325 снимков, где зелень известна, прячем 15 % из них, как в тесте, и учим модель восстанавливать спрятанное.

Из чего модель

Деревья решений и нейросеть, которая правит их ошибки. Ответ — смесь двух. Веса лежат в репозитории, учить заново не нужно.

Что не помогло

Готовая модель Chronos-2 без дообучения: 0.0876. Подбор настроек и четвёртая модель — ничего.

Норму считаем по прошлым сезонам того же поля

Одна шкала

Значения трёх спутников приводим к одной шкале. Снимки с облаками и теньями убираем.

Норма поля

Сколько зелени обычно на этом поле в такой день года, по его прошлым сезонам.

Период

Отмечаем, если поле ниже нормы две недели подряд или отклонение сильное. Один плохой снимок не считается.

Причина

Смотрим погоду тех же дней, когда поле начало расти и когда пошло на спад, соседние поля.

Текст

Пишем, что случилось и что проверить. Без ключа — по правилам, с ключом — языковой моделью.

733 плохих периода по причинам

78 полей · 16 лет

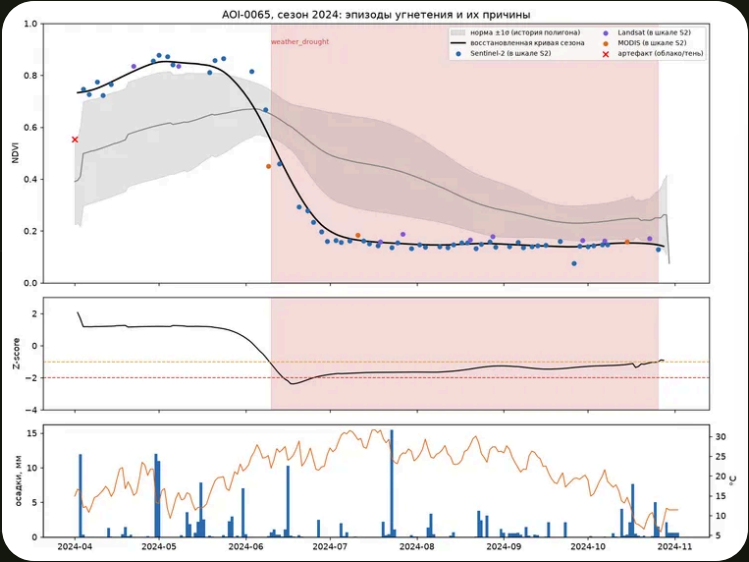


Как определяем причину

- **Засуха или жара** — дождей за месяц до и во время периода меньше нормы на 40 % и больше, либо жара: на 1 °C выше нормы и не меньше 5 жарких дней.
- **Не засеяно или другая культура** — пик зелени ниже 0.35 или меньше 60 % от нормы.
- **Смена культуры** — рост начался позже, но пик достигнут, с опозданием на 25 дней и больше.
- **Ранний спад** — пик в норме, спад раньше нормы на 15 дней и больше, погода обычная.

Засуха, незасеянное поле и смена культуры

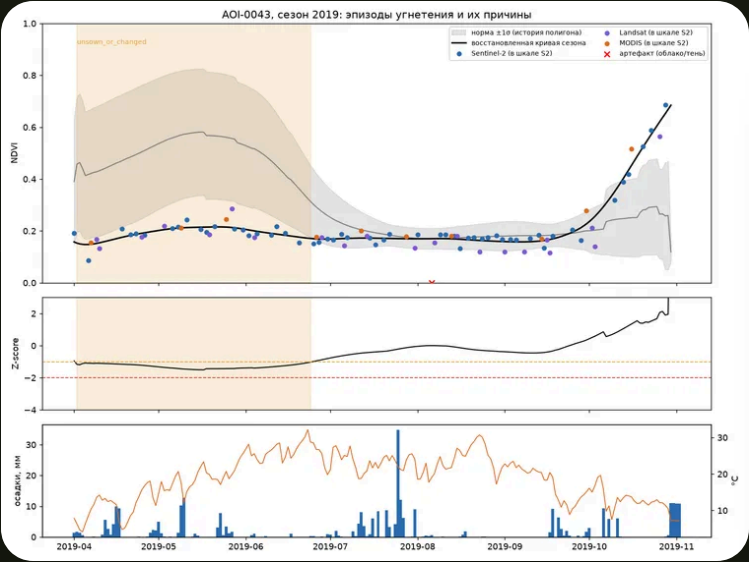
Графики из отчёта детектора по данным кейса.



засуха

Поле AOI-0065 · 2024

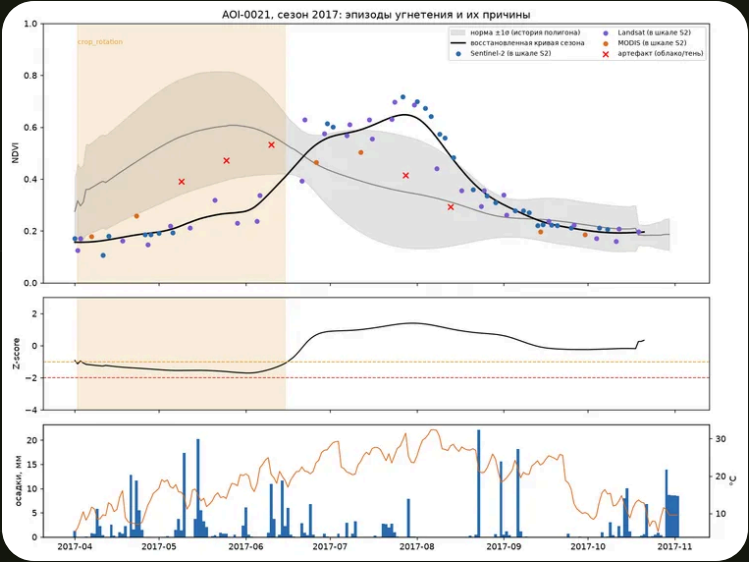
Пшеница росла выше нормы до июня, потом за три недели зелень упала с **0.85 до 0.2**. Дождей вдвое меньше нормы, 33 жарких дня. Причина — засуха.



не засеяно

Поле AOI-0043 · 2019

С апреля зелень не растёт: пик **0.22 при норме 0.58**. Погода обычная, соседние поля в норме. Поле не засеяно.



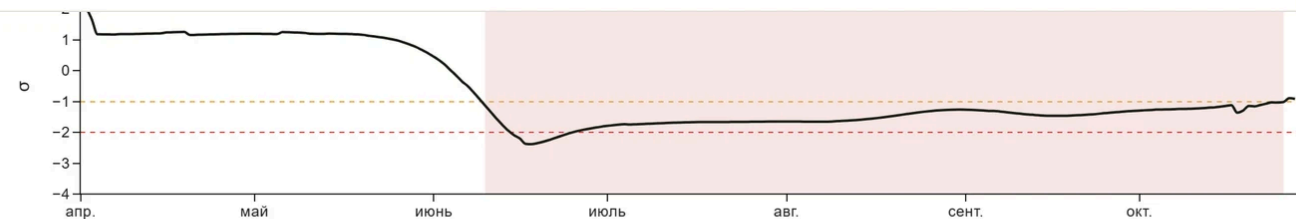
смена культуры

Поле AOI-0021 · 2017

Весной отставание, но пик наступил позже и не ниже нормы. Вместо озимой посеяли яровую. Сервис помечает это как смену культуры, тревоги нет.

Что показывают три графика на экране поля

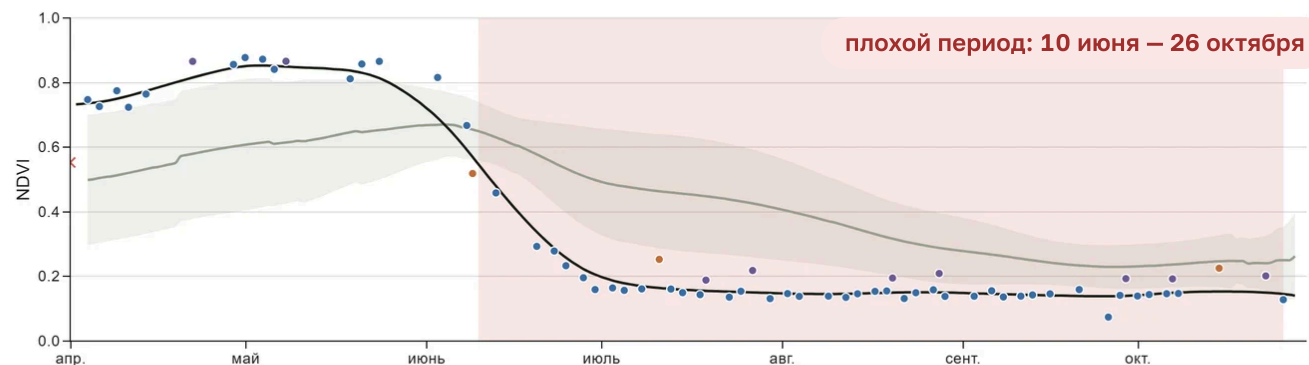
1



Исходные наблюдения и восстановленные пропуски

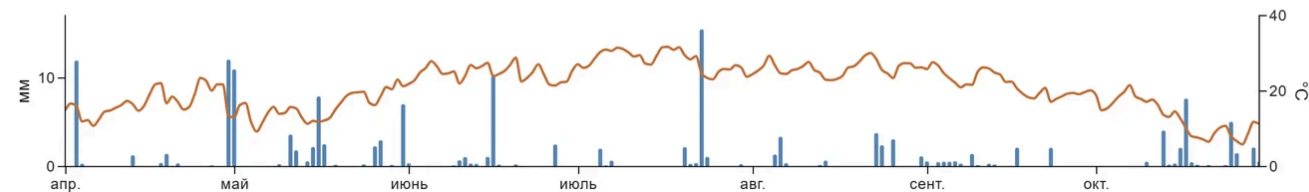
Точки — исходные значения спутников, ромбы — контрольные восстановления модели, крестики — исключённые артефакты.

2



Температура и осадки по дням

3



Исходные наблюдения и контрольные восстановления из данных кейса.

1 Насколько поле хуже нормы

Ноль — как обычно. Ниже -1 — плохо, ниже -2 — очень плохо. Здесь провал в середине июня.

2 Как росло поле

Точки — снимки [Sentinel-2](#), [Landsat](#) и [MODIS](#). Чёрная линия — сглаженный ход, серая полоса — как бывает обычно на этом поле.

3 Погода тех же дней

Дождь столбиками, температура линией. Здесь видна причина: с июня сухо и жарко.

Розовая полоса — плохой период, она одна на всех трёх графиках. Если выделить отрезок на одном графике, приблизятся все три.

Что сделали сверх ТЗ

Всё работает, покажем на демо.



Карта

Готовые контуры полей одной кнопкой или свой контур. Снимки трёх спутников и погода за 8 лет собираются за 107 секунд.

Спросить про поле

Отчёт для печати

Что самое плохое было с полем?

Почему упала зелёность?

Можно ли верить цифрам?

Какая была погода?

AI-агент

Спросите про поле своими словами. Отвечает по цифрам с экрана, ничего не выдумывает. Работает и без ключа.

```
$ claude mcp add vegetation
инструменты: list_fields · field_summary
find_episodes · ask_about_field
field_report · solution_metrics
6 команд, те же числа, что на экране
```

MCP-сервер

Те же данные из Claude Code и любого другого агента: список полей, сводка, плохие периоды, отчёт.

● Поле отстаёт

Поле сильно отстает с 10 июн по 26 окт: почти наверняка из-за засухи или жары.

КАК ПОЛЕ СЕЙЧАС?

Зелени на 49 % меньше, чем обычно в это время (снимок 26 окт). За последние две недели ничего не изменилось.

ЧТО БЫЛО В ЭТОМ СЕЗОНЕ?

Поле сильно отставало с 10 июн по 26 окт: почти наверняка из-за засухи или жары.

Дождей за месяц вдвое меньше нормы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Осмотрите поле: при засухе важно оценить, восстановятся ли растения после дождей.

Последний снимок - 26 окт

Зелени на 49 % меньше, чем обычно в это время

NDVI 0,13 -0,12 к обычному

Дожди за 30 дней - 30 окт

Дождей за месяц вдвое меньше нормы

25, 5 мм -27,7 мм к норме за 2010-2023

Тепло с 1 апреля - 30 окт

Сезон опережает обычный примерно на 17 дней: теплее, чем всегда

2 363, 6 °C·дни - +344, 5 °C·дни к норме за 2010-2023

Самый долгий сухой период

Две недели без дождя (19 дней подряд)

19 дн. · 24 сен — 12 окт

Светофор

Как поле сейчас, что было в сезоне, что делать. Простыми словами, без формул.

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ПОЛЯ

Сезон 2024: критическое

АОИ-0065

озимая пшеница · сезоны 2010-2025 · отчёт от 2026-09-05

Коротко

За сезон 2024 найдено периодов снижения: 1.

Всего за историю наблюдений найдено периодов снижения: 10, из них тяжёлых: 3.

Снимков за сезон 2024: 67, пик зелёности 0.853 2024-05-04.

Осадков за сезон: 164.3 мм, средняя температура 20.9 °C.

Отчёт в PDF и HTML

Один файл с графиком и выводом: открыть без интернета, отправить почтой, распечатать.

Всё из ТЗ сделано и проверено

Технические эксперты

- **Метрика** — файл с ответами сдан, ошибка 0.0319
- **Плохие периоды** — 733 найдены, у каждого причина; смену культуры не считаем проблемой
- **Полигоны** — с карты или нарисовать своё; добавить, открыть, удалить
- **Сбор данных** — четыре источника; если один недоступен, остальные работают
- **Любой регион** — норма считается по самому полю, к области не привязано
- **Сверх ТЗ** — вопросы про поле, МСР, отчёт, снимки поля, светофор
- **Исследование** — все графики с выводами, 17 экспериментов с проверкой
- **Код** — комментарии по-русски, 182 теста, запуск одной командой

```
docker compose up --build
```

одна команда, ключи и регистрации не нужны

Продуктовые эксперты

- **Презентация** — эта; дальше демо
- **Удобство** — один экран, простые слова, карта с готовыми контурами

Проверить за пять минут

- `docker compose up --build` — и открыть `localhost:8000`
- экран «Новая территория»: выбрать поле, собрать, посмотреть разбор
- `python -m gapfill.metrics` — ошибка модели считается за 0.04 с